

إلكترون كتلته $(9.11 \times 10^{-31} Kg)$ يتحرك في مدار ما في ذرة الهيدروجين، فإذا كان الزخم الزاوي له يساوي $(4.2 \times 10^{-34} J.s)$ ، وأن نصف قطر المدار الأول لذرة الهيدروجين (0.529 أنجستروم) احسب

- 1- نصف قطر المدار الذي يتحرك فيه الإلكترون
- 2- طول الموجة المصاحبة للإلكترون في هذا المستوى

الحل (1): أولاً نحسب رقم المدار الذي يتواجد فيه الإلكترون

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow n = \frac{2\pi L}{h} = \frac{2\pi \times 4.2 \times 10^{-34}}{6.626 \times 10^{-34}} = 4$$

ثانياً نحسب نصف قطر المدار الذي يتحرك فيه الإلكترون من العلاقة

$$r_n = n^2 r_1 = (4)^2 \times 0.529 \times 10^{-10} = 8.464 \times 10^{-10} m$$

$$= 8.464 \text{ Å}$$

الحل (2): طول الموجة المصاحبة للإلكترون في هذا المستوى

$$n\lambda_n = 2\pi r_n \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r_n}{n} = \frac{2\pi \times 8.464 \times 10^{-10}}{4}$$

$$= 1.33 \times 10^{-9} m$$